

Friedman Test Result

test	n_blocks	n_models	chi_square	p_value	alpha	significant_at_5%
Friedman nonparametric test	48	13	342.115649	6.45461e-66	0.05	True

Model Summary and Average Rank

model	n	mean	std	avg_rank
KUMA	48	0.239744	0.157203	1.625000
S-Mamba	48	0.250792	0.158947	3.979167
Koopa	48	0.260812	0.146479	4.083333
iTransformer	48	0.253083	0.156364	4.604167
PatchTST	48	0.290771	0.142725	6.104167
U-Mixer	48	0.318396	0.145826	6.145833
TimesNet	48	0.277021	0.161228	6.479167
DLinear	48	0.350792	0.170587	8.239583
FEDformer	48	0.321437	0.174049	8.468750
RLinear	48	0.401042	0.263394	8.625000
Crossformer	48	0.475479	0.384010	9.791667
TiDE	48	0.388958	0.172451	10.947917
Autoformer	48	0.533000	0.298159	11.906250

Row	KUMA	Koopa	U-Mixer	S-Mamba	iTransformer	RLinear	PatchTST	Crossformer	TiDE	TimesNet	DLinear	FEDformer	Autoformer
Exchange_96	2.000000	1.000000	5.000000	3.500000	3.500000	8.000000	6.500000	13.000000	9.000000	10.000000	6.500000	11.000000	12.000000
Exchange_192	3.000000	8.000000	5.000000	6.000000	4.000000	8.000000	1.500000	13.000000	8.000000	10.000000	1.500000	11.000000	12.000000
Exchange_336	4.000000	5.000000	1.000000	7.000000	6.000000	9.000000	2.000000	13.000000	8.000000	10.000000	3.000000	11.000000	12.000000
Exchange_720	2.000000	6.000000	3.000000	7.000000	4.000000	8.000000	9.000000	13.000000	5.000000	10.000000	1.000000	11.000000	12.000000
Weather_96	1.000000	2.000000	4.000000	5.000000	7.000000	9.000000	8.000000	3.000000	11.000000	6.000000	10.000000	12.000000	13.000000
Weather_192	3.000000	1.000000	4.000000	5.000000	7.000000	10.000000	8.000000	2.000000	11.000000	6.000000	9.000000	12.000000	13.000000
Weather_336	1.000000	8.500000	2.000000	4.000000	5.500000	11.000000	5.500000	3.000000	10.000000	7.000000	8.500000	12.000000	13.000000
Weather_720	2.000000	6.500000	6.500000	3.000000	8.000000	9.000000	5.000000	11.000000	4.000000	10.000000	1.000000	12.000000	13.000000
Solar-Energy_96	1.000000	5.000000	4.000000	3.000000	2.000000	12.000000	6.000000	10.000000	11.000000	8.000000	9.000000	7.000000	13.000000
Solar-Energy_192	1.000000	5.000000	3.500000	3.500000	2.000000	11.000000	6.000000	12.000000	10.000000	8.000000	9.000000	7.000000	13.000000
Solar-Energy_336	2.000000	3.500000	3.500000	5.000000	1.000000	11.000000	7.000000	12.000000	10.000000	8.000000	9.000000	6.000000	13.000000
Solar-Energy_720	2.000000	4.000000	5.000000	3.000000	1.000000	11.000000	6.000000	12.000000	10.000000	7.000000	8.000000	9.000000	13.000000
ETTm1_96	3.000000	1.000000	2.000000	5.000000	6.000000	9.000000	4.000000	12.000000	10.000000	7.000000	8.000000	11.000000	13.000000
ETTm1_192	2.000000	1.000000	4.000000	6.000000	7.000000	9.000000	3.000000	12.000000	10.000000	5.000000	8.000000	11.000000	13.000000
ETTm1_336	1.000000	3.000000	4.000000	5.000000	9.000000	8.000000	2.000000	12.000000	10.000000	6.000000	7.000000	11.000000	13.000000
ETTm1_720	3.000000	4.000000	2.000000	6.000000	10.000000	8.500000	1.000000	12.000000	8.500000	7.000000	5.000000	11.000000	13.000000
ETTm2_96	1.000000	2.500000	7.000000	4.000000	5.000000	6.000000	2.500000	13.000000	11.000000	8.000000	9.000000	10.000000	12.000000
ETTm2_192	1.000000	3.500000	5.000000	7.500000	7.500000	3.500000	2.000000	13.000000	12.000000	6.000000	11.000000	9.000000	10.000000

Row	KUMA	Koopa	U-Mixer	S-Mamba	iTransformer	RLinear	PatchTST	Crossformer	TiDE	TimesNet	DLinear	FEDformer	Autoformer
ETTm2_336	1.000000	2.500000	9.000000	6.000000	5.000000	4.000000	2.500000	13.000000	11.000000	7.000000	10.000000	8.000000	12.000000
ETTm2_720	1.000000	3.000000	10.000000	6.000000	7.000000	4.000000	2.000000	13.000000	12.000000	5.000000	11.000000	8.000000	9.000000
ETTh1_96	3.000000	1.500000	4.000000	7.500000	7.500000	7.500000	10.000000	11.000000	13.000000	5.000000	7.500000	1.500000	12.000000
ETTh1_192	3.000000	2.000000	4.000000	9.000000	8.000000	6.500000	10.000000	11.000000	13.000000	5.000000	6.500000	1.000000	12.000000
ETTh1_336	2.000000	7.500000	3.000000	7.500000	6.000000	4.000000	10.000000	13.000000	12.000000	9.000000	5.000000	1.000000	11.000000
ETTh1_720	1.000000	3.000000	5.500000	5.500000	7.000000	2.000000	4.000000	13.000000	12.000000	11.000000	10.000000	8.000000	9.000000
ETTh2_96	3.000000	5.500000	2.000000	4.000000	5.500000	1.000000	7.000000	13.000000	12.000000	9.000000	8.000000	11.000000	10.000000
ETTh2_192	1.000000	2.500000	2.500000	5.000000	6.000000	4.000000	7.000000	13.000000	12.000000	8.000000	11.000000	9.000000	10.000000
ETTh2_336	2.000000	4.500000	4.500000	3.000000	7.000000	1.000000	6.000000	13.000000	12.000000	8.000000	11.000000	10.000000	9.000000
ETTh2_720	2.000000	5.000000	7.000000	3.000000	4.000000	1.000000	6.000000	13.000000	12.000000	8.000000	11.000000	9.000000	10.000000
PEMS03_12	1.000000	5.000000	11.000000	2.000000	3.000000	9.500000	7.000000	6.000000	12.000000	4.000000	8.000000	9.500000	13.000000
PEMS03_24	1.000000	4.000000	11.000000	2.000000	3.000000	10.000000	7.000000	6.000000	12.000000	5.000000	9.000000	8.000000	13.000000
PEMS03_48	1.000000	5.000000	11.000000	3.000000	2.000000	12.000000	7.000000	6.000000	10.000000	4.000000	9.000000	8.000000	13.000000
PEMS03_96	2.000000	3.000000	10.000000	4.000000	1.000000	13.000000	7.000000	6.000000	11.000000	5.000000	9.000000	8.000000	12.000000
PEMS04_12	1.000000	4.000000	10.000000	2.000000	3.000000	8.500000	7.000000	6.000000	12.000000	5.000000	11.000000	8.500000	13.000000
PEMS04_24	1.000000	3.500000	10.000000	2.000000	3.500000	11.000000	7.000000	6.000000	12.000000	5.000000	9.000000	8.000000	13.000000
PEMS04_48	1.000000	4.000000	11.000000	2.000000	3.000000	12.000000	7.000000	6.000000	10.000000	5.000000	9.000000	8.000000	13.000000
PEMS04_96	1.000000	4.000000	9.000000	2.000000	3.000000	13.000000	6.000000	8.000000	11.000000	5.000000	10.000000	7.000000	12.000000

Row	KUMA	Koopa	U-Mixer	S-Mamba	iTransformer	RLinear	PatchTST	Crossformer	TiDE	TimesNet	DLinear	FEDformer	Autoformer
PEMS07_12	1.000000	11.000000	7.000000	2.000000	3.000000	10.000000	6.000000	5.000000	12.000000	4.000000	9.000000	8.000000	13.000000
PEMS07_24	1.000000	10.000000	9.000000	2.000000	3.000000	11.000000	7.000000	6.000000	12.000000	4.000000	8.000000	5.000000	13.000000
PEMS07_48	1.000000	7.000000	11.000000	2.000000	3.000000	13.000000	6.000000	8.000000	12.000000	4.000000	10.000000	5.000000	9.000000
PEMS07_96	1.000000	5.000000	9.000000	2.000000	3.000000	13.000000	7.000000	8.000000	12.000000	4.000000	11.000000	6.000000	10.000000
PEMS08_12	1.000000	4.000000	7.000000	2.000000	3.000000	6.000000	10.000000	9.000000	12.000000	5.000000	8.000000	11.000000	13.000000
PEMS08_24	1.000000	2.000000	9.000000	3.000000	4.000000	11.000000	8.000000	7.000000	12.000000	5.000000	10.000000	6.000000	13.000000
PEMS08_48	1.000000	3.000000	10.000000	2.000000	4.000000	12.000000	8.000000	6.000000	11.000000	5.000000	9.000000	7.000000	13.000000
PEMS08_96	1.000000	3.000000	9.000000	4.000000	2.000000	12.000000	7.000000	6.000000	11.000000	5.000000	10.000000	8.000000	13.000000
ECL_96	1.000000	3.000000	5.000000	2.000000	4.000000	10.500000	7.000000	12.000000	13.000000	6.000000	9.000000	8.000000	10.500000
ECL_192	4.000000	1.000000	5.000000	2.000000	3.000000	9.500000	7.000000	12.000000	13.000000	6.000000	8.000000	9.500000	11.000000
ECL_336	1.000000	4.000000	5.000000	2.000000	3.000000	10.000000	7.000000	12.000000	13.000000	6.000000	8.000000	9.000000	11.000000
ECL_720	1.000000	3.000000	4.000000	2.000000	6.000000	11.000000	8.500000	12.000000	13.000000	5.000000	7.000000	8.500000	10.000000